

AUTOMA: $\langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$

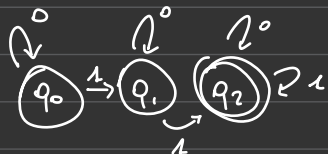
↳ δ è una funzione $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ deterministica sugli stati

↳ AUTOMA DETERMINISTICO

• Per dimostrare che un linguaggio è regolare forniamo un DFA

$L \subseteq \Sigma^*$ linguaggio formale (insieme di stringhe)

↳ Per dimostrare la regolarità, forniamo un DFA M e dimostriamo che $L(M) = L$



$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$

$F = \{q_2\}$

q_0 = stato iniziale

↳ linguaggio riconosciuto da M
 $L(M) = \{x \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, x) \in F\}$

Il processo di riconoscimento
consiste nel leggere una stringa
e confrontare lo stato e
la transizione nel DFA

$00010 \notin L(M)$
 $010010 \in L(M)$

$L = \{x \in \{0,1\}^* \mid x \text{ contiene almeno due } 1\}$

DIMOSTRARE CHE $L = L(M) \longrightarrow L \subseteq L(M)$
 $\searrow L(M) \subseteq L$

$$(1) \quad L \subseteq L(M) : x \in L \Rightarrow x \in L(M)$$

$$\hat{\delta}(q_0, x) \in F$$

per induzione su $|x|$
 $\hookrightarrow$ lunghezza stringa

$$(2) \quad L(M) \subseteq L : x \in L(M) \Rightarrow x \in L$$

III

$$x \notin L \Rightarrow x \notin L(M)$$

$$\hat{\delta}(q_0, x) \notin F$$

per induzione su $|x|$

Facciamo un'unica dimostrazione per
 induzione su $|x|$

$$L = L(M) : \begin{aligned} x \in L &\Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in F \\ x \notin L &\Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin F \end{aligned}$$

In questo caso dimostriamo qualcosa di più forte

$$\begin{aligned} x \in L &\Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) = q_2 \\ x \notin L \text{ e non contiene } 1 &\Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) = q_0 \\ x \notin L \text{ e contiene esattamente un } 1 &\Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) = q_1 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} x \in L &\Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) = q_2 \\ x \notin L \text{ e non contiene } 1 &\Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) = q_0 \\ x \notin L \text{ e contiene esattamente un } 1 &\Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) = q_1 \end{aligned}} \right\} \notin F$$

BASE $|x|=0 \quad x=\varepsilon \quad x \notin L \text{ e non contiene } 1 \quad \text{quindi } \hat{\delta}(q_0, \varepsilon) = q_0 \quad \checkmark \text{ solo per l'implicazione (2)}$

$$|x|=1 \quad x=0, \quad \hat{\delta}(q_0, 0) = q_0 \quad \checkmark \quad \nearrow (2)$$

$$|x|=1 \quad x=1, \quad \hat{\delta}(q_0, 1) = q_1 \quad \checkmark \quad (3)$$

non ripetiamo 00, 01, 10 perché restano in quelli sopra

$$|x|=2 \quad x=11, \quad \hat{\delta}(q_0, 11) = q_2 \quad \checkmark \quad (1)$$

LA BASE È COMPLETA

PASSO INDUTTIVO

solo per stringhe lunghe fino a massimo n

$H_p : \forall x \in \Sigma^* \cdot |x| \leq n \text{ vale } \textcircled{1} \text{ e } \textcircled{2} \text{ e } \textcircled{3}$

Impongo VINCOLO DI VALIDITÀ su $|Stringhe| \leq n$

Abbiamo dimostrato $\textcircled{1} \textcircled{2} \textcircled{3}$ per x tale che $|x| = n+1$

$$x = v a \quad \begin{array}{l} v \in \Sigma^* \quad |v| = n \\ a \in \Sigma \end{array}$$

$\textcircled{1}$ Abbiamo dimostrato che $\text{se } x \in L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) = q_2$

1. $x \in L \quad x = v 0 \rightarrow$ se $x \in L$ contiene almeno due 1 $x = v 0$, come è v ?

$\Rightarrow v \in L$ perché contiene almeno due 1

$$\hat{\delta}(q_0, v) = q_2$$

per H_p ind

$$\textcircled{2} \quad \hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}(q_0, v 0) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(q_0, v), 0) = \hat{\delta}(q_2, 0) = q_2$$

se $x \in L \quad x = v 1 \rightarrow$ se $v \in L$ (v contiene due 1)

$$H_p \text{ ind} \quad \hat{\delta}(q_0, v) = q_2$$

$\textcircled{2}$

$$\hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}(q_0, v 1)$$

$$= \hat{\delta}(\hat{\delta}(q_0, v), 1) = \hat{\delta}(q_2, 1) = q_2$$

$\rightarrow$ se $v \in L$ e contiene almeno un 1

$$\Rightarrow H_p \text{ ind} \quad \hat{\delta}(q_0, v) = q_1$$

$$\textcircled{3} \quad \hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}(q_0, v 1) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(q_0, v), 1) = q_2$$

② $\dim |x| = n+1$

$x \notin L$ e non contiene 1 $\Rightarrow x = v0$ e v non contiene 1 $v \notin L$

$$\Rightarrow \text{Hp ind} \quad \hat{\delta}(q_0, v) = q_0$$

②

$$\hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}(q_0, v0) = \delta(\hat{\delta}(q_0, v), 0) = \delta(q_0, 0) = q_0$$

③ $\dim |x| = n+1$

$x \notin L$ e contiene esatt. un 1

$\nearrow x = v1$
 $\searrow x = v0$

$$\Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) = q_1$$

Se $x = v1 \Rightarrow v \notin L$ e non contiene 1

$$\Rightarrow \text{Hp ind} \quad \hat{\delta}(q_0, v) = q_0$$

②

$$\hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}(q_0, v1) = \delta(\hat{\delta}(q_0, v), 1) = \delta(q_0, 1) = q_1$$

Se $x = v0 \Rightarrow v \notin L$ e v contiene esattamente un 1

$$\xrightarrow{\text{Hp ind}} \hat{\delta}(q_0, v) = \hat{\delta}(q_0, v0) = \delta(\hat{\delta}(q_0, v), 0) = \delta(q_1, 0) = q_1$$

③

□

Automati a stati finiti non-deterministici

NFA $N = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$

↳ ciò che cambia è il $\delta : \Sigma \times Q \rightarrow \mathcal{P}(Q)$

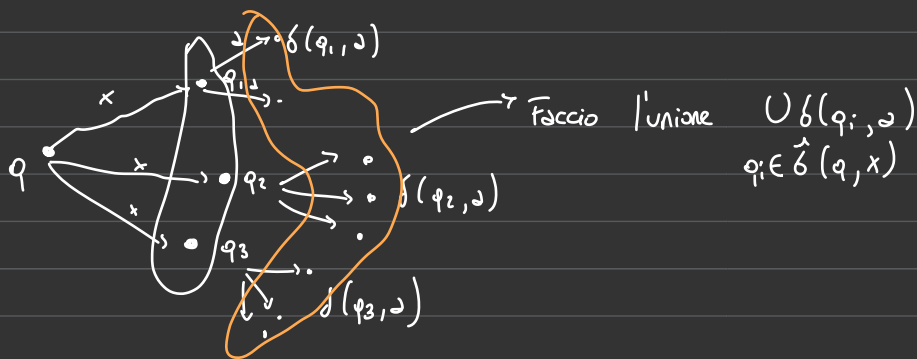
$\hat{\delta} : \Sigma^* \times Q \rightarrow \mathcal{P}(Q)$

Insieme dei sottoinsiemi di Q

$\hat{\delta}(q_0, x) : \begin{cases} \hat{\delta}(q_0, \varepsilon) = \{q\} & q \in Q \\ \hat{\delta}(q, x\varepsilon) = \bigcup_{p \in \hat{\delta}(q, x)} \delta(p, \varepsilon) \end{cases}$

insieme di stati

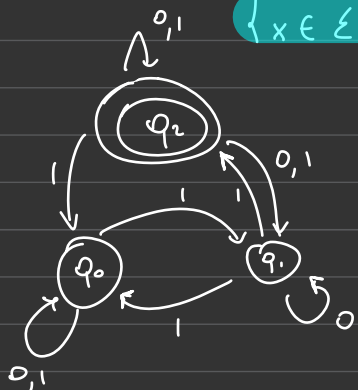
prende uno stato e un simbolo e mi dice tutti gli stati (potenzialmente nessuno) che possiamo raggiungere.



Linguaggio riconosciuto da $N = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$

$\{x \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, x) \cap F \neq \emptyset\}$

almeno uno stato raggiunto
leggendo x deve essere
finale



$x = 010010 \in L(N)$

$q_0 \in \hat{\delta}(q_0, x)$

$q_2 \in \hat{\delta}(q_0, x) \Rightarrow x \text{ è accettato}$

direzione opposta

OFA

NFA

$M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ allora esiste $N = \langle Q', \Sigma, \delta', q_0', F' \rangle$

$$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$$

tale che $L(M) = L(N)$

$$\delta': Q' \times \Sigma \rightarrow \mathcal{P}(Q')$$

$$\delta'(q, a) = \{ \delta(q, a) \}$$

↑ insieme di possibilità con cardinalità uno

Teorema (Robin-Scott) 1959

$N = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ NFA allora esiste $M = \langle Q', \Sigma, \delta', q_0', F' \rangle$ OFA t.c. $L(M) = L(N)$

$Q' = \mathcal{P}(Q)$ nel DFA abbiamo uno stato per ogni insieme di stati in Q

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\} \rightsquigarrow Q' = \{\emptyset, \{q_0\}, \{q_1\}, \{q_2\}, \{q_0, q_1\}, \{q_0, q_2\}, \{q_1, q_2\}, \{q_0, q_1, q_2\}\}$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \dots$
 $q'_0 \quad q'_1 \quad q'_2 \quad q'_3 \quad \dots$

$$F' = \{p \subseteq Q \mid p \cap F \neq \emptyset\}$$

$\in Q'$ ovvero $p \subseteq Q$

$$p = \{q_0, q_2\}$$

$$\delta'(p, a) = \bigcup_{q \in p} \delta(q, a)$$

PER DIMOSTRARE $L(M) = L(N)$: $\hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}'(q_0', x)$ (1)

$x \in L(M)$ sse $x \in L(N)$ (2)

① per induzione su $|x|$

BASE $|x| = 0 \quad x = \varepsilon \quad \hat{\delta}(q_0, \varepsilon) = q_0 \quad \text{NFA}$

$$\hat{\delta}'(q'_0, \varepsilon) = q'_0 = \{q_0\}$$

PASSO INDUTTIVO

$$\forall x \quad |x| \leq n \quad \hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}'(q'_0, x) \quad \text{b. dim. per } x \quad |x| = n+1 \quad x = v\vartheta$$

$$\hat{\delta}'(q'_0, v\vartheta) = \delta'(\hat{\delta}'(q'_0, v)\vartheta) \quad \text{def } \delta' \text{ su DFA}$$

$$= \delta'(\hat{\delta}(q_0, v)\vartheta) \quad \text{Hp. ind.}$$

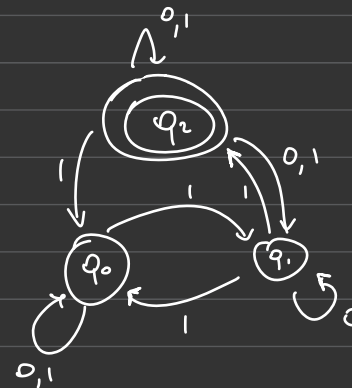
$$= \bigcup_{p \in \hat{\delta}(q_0, v)} \delta(p, \vartheta) = \hat{\delta}(q_0, v\vartheta) \quad \text{def } \hat{\delta} \text{ su NFA}$$

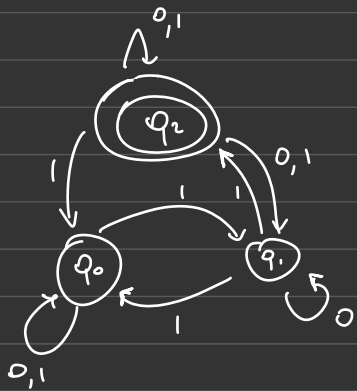
$$x \in L(N) \quad \text{sse} \quad \hat{\delta}(q_0, x) \cap F \neq \emptyset \quad \text{su NFA}$$

$$\text{sse} \quad \hat{\delta}'(q'_0, x) \cap F \neq \emptyset$$

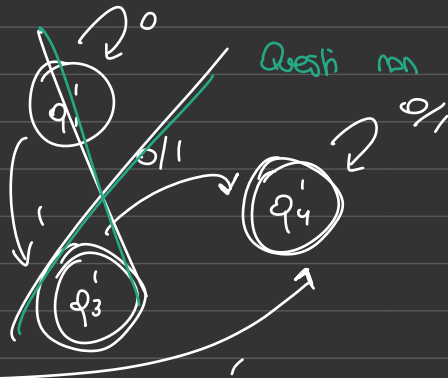
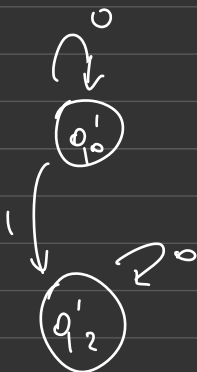
$$\text{sse} \quad \hat{\delta}'(q'_0, x) \in F' \quad \text{def di } F'$$

$$\text{sse} \quad x \in L(M) \quad \text{su DFA}$$





	0	1
$\{q_0\} = q'_0$	q'_0	q'_2
$\{q_1\} = q'_1$	q'_1	q'_3
$\{q_0, q_1\} = q'_2$	q'_2	q'_4
$\{q_0, q_2\} = q'_3$	q'_4	q'_4
$\{q_0, q_1, q_2\} = q'_4$	q'_4	q'_4



Questi non fanno parte perché non sono raggiungibili